Série de révision n°14 – 2026 –

Exercice 01 – Accéléromètre d'un mobile multifonction

Les mobiles multifonctions, souvent appelés smartphones, sont équipés de plusieurs capteurs leur permettant d'être utilisés comme des instruments de mesure. Par exemple, la plupart des smartphones disposent d'un accéléromètre, capteur qui permet de mesurer l'accélération à laquelle le téléphone est soumis.

L'objectif de cet exercice est d'établir un modèle de la force de frottement s'exerçant sur un smartphone chutant dans l'air, à l'aide des mesures d'accélération fournies par l'accéléromètre embarqué.

Données :

- masse du smartphone utilisé : m = 182 g ;
- intensité de la pesanteur terrestre : g = 9,81 m·s^{-2} ;
- dans tout l'exercice, on ne tient pas compte de la poussée d'Archimède exercée par l'air sur le smartphone.

Le mouvement du centre de masse G du smartphone est étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen, muni d'un repère d'espace d'axe (Oz), vertical, orienté vers le haut et de vecteur unitaire $\vec{k}$ (voir figure 1). À la date t = 0, le smartphone est lâché à plat, avec une vitesse initiale nulle. Son centre de masse G se trouve alors au point H de coordonnée $z = h$. Il est réceptionné quelques instants plus tard sur un coussin posé au sol. Lorsque le smartphone est en contact avec le coussin, son centre de masse est à l'altitude z = 0.

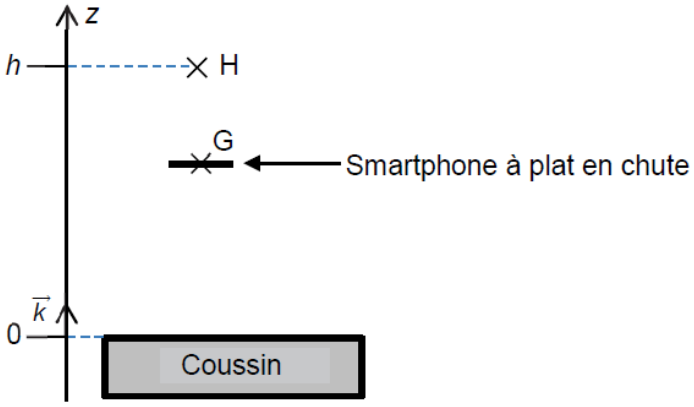


Figure 1. Modélisation de la chute du smartphone

1. Modèle de la chute libre sans frottement

On fait tout d'abord l'hypothèse que le smartphone est en mouvement de chute libre verticale. On ne tient donc pas compte des forces de frottement exercées par l'air sur le smartphone en mouvement.

Q1. Dans ce modèle, faire un bilan des forces appliquées au système {smartphone}. En déduire l'expression de la coordonnée a_z de l'accélération du centre de masse G du système.

Q2. Établir l'expression de la coordonnée $v_z(t)$ de la vitesse du centre de masse G du système puis montrer que l'équation horaire de l'altitude $z(t)$ du centre de masse G a pour expression :

$$z(t) = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + h$$

On choisit l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur $E_{PP}(z)$ au niveau de l'origine de l'axe (Oz) : $E_{PP}(z = 0) = 0$.

Q3. Justifier que l'énergie mécanique E_M du smartphone est constante et qu'elle a pour expression : $E_M = m \cdot g \cdot h$.

2. Étude expérimentale de la chute du smartphone

Pour confronter le modèle de chute libre sans frottement à l'expérience, on lâche à la date $t = 0$ un téléphone équipé d'un accéléromètre, avec une vitesse initiale nulle depuis la hauteur $h = 1{,}70$ m. La figure 2 est obtenue à partir des valeurs de l'accélération enregistrées par le capteur entre le lâcher du téléphone et la date $t = 0{,}47$ s.

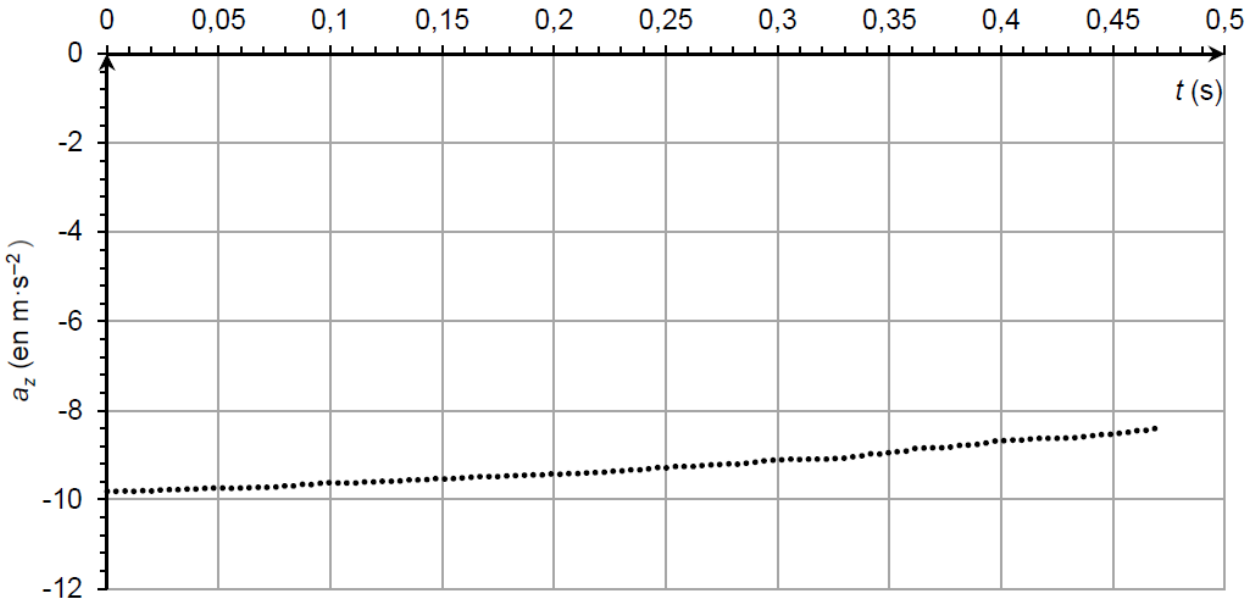


Figure 2. Accélération verticale a_z du smartphone en fonction du temps t

Q4. Indiquer, en justifiant, si l'évolution temporelle de la valeur de la composante a_z de l'accélération obtenue expérimentalement est compatible avec le modèle de chute libre sans frottement.

Le traitement des données acquises permet de tracer l'évolution temporelle de trois formes d'énergies du smartphone : énergie potentielle de pesanteur $E_{PP}(t)$, énergie cinétique $E_C(t)$ et énergie mécanique $E_M(t)$, comme représenté sur la figure 3.

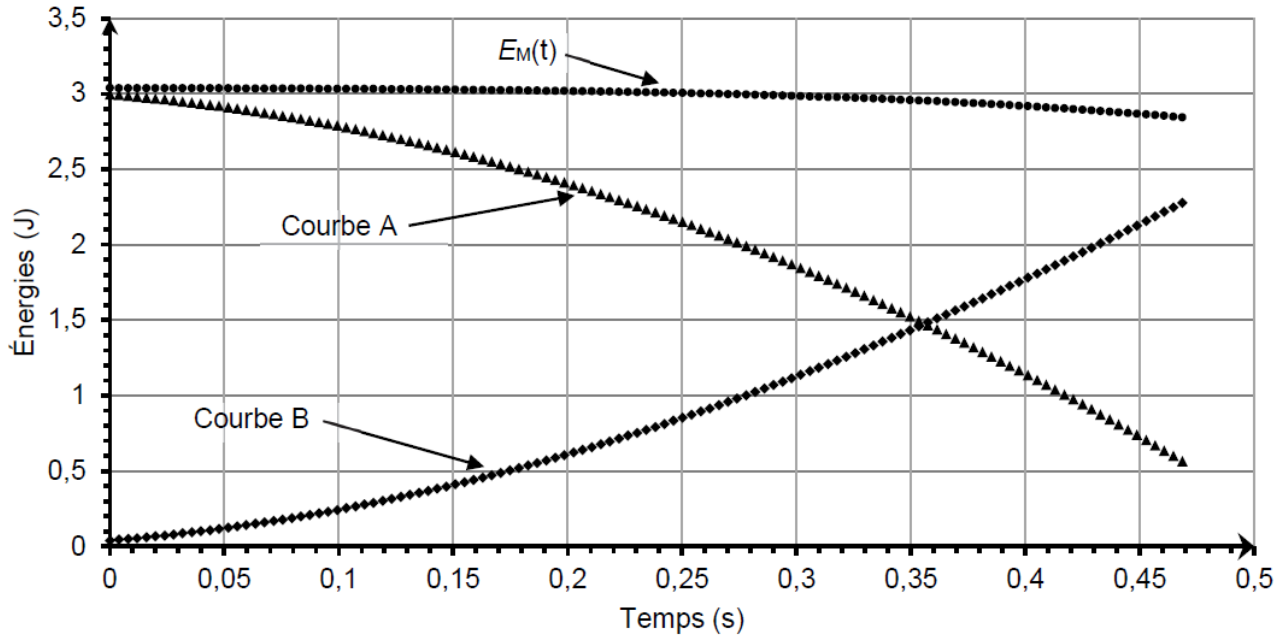


Figure 3. Représentations graphiques de $E_{PP}(t)$, $E_C(t)$ et $E_M(t)$ lors de la chute du smartphone

Q5. Associer, en justifiant, chaque courbe d'évolution temporelle A et B de la figure 3 à la forme d'énergie correspondante.

Q6. Montrer, à partir de la figure 3, que la vitesse du smartphone est proche de 5 m·s^{-1} à la date t = 0,45 s.

Les actions de frottement de l'air sur le smartphone sont représentées par une force $\vec{f}$ verticale et dirigée vers le haut. Cette force est nulle lorsque la vitesse du smartphone est nulle.

Q7. En appliquant la deuxième loi de Newton au système {smartphone}, montrer que la coordonnée verticale de la force de frottement vérifie :

$$f = m\cdot(a_z + g)$$

Les données expérimentales permettent de représenter les variations de la composante verticale de l'accélération a_z du smartphone en fonction du carré v^2 de sa vitesse. Les résultats sont représentés sur la figure 4. Les données expérimentales sont correctement représentées par une modélisation affine :

$a_z = 0{,}0555 \times v^2 - 9{,}80$ où a_z est exprimée en m·s^{-2} et v en m·s^{-1}

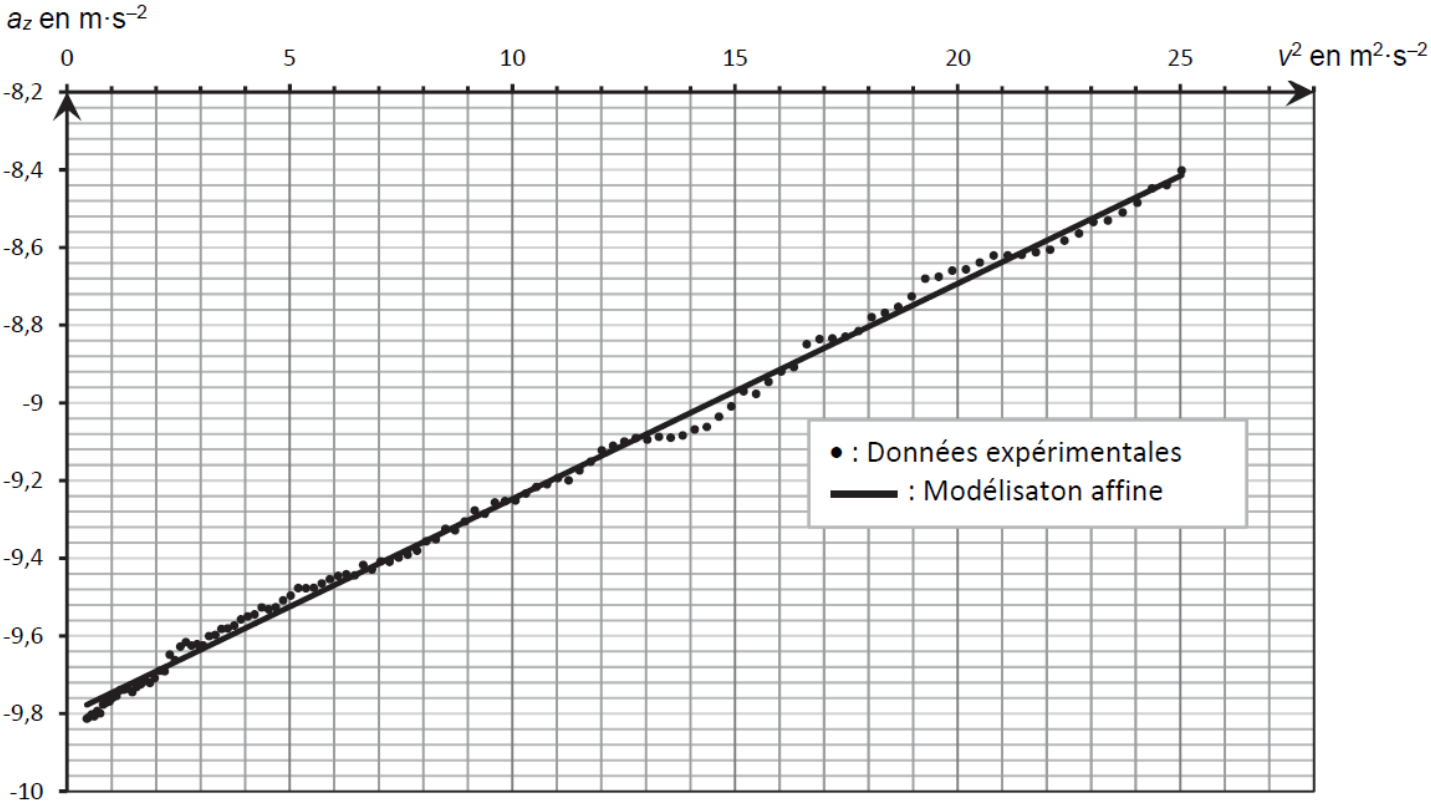


Figure 4. Modélisation de la représentation de a_z en fonction de v^2

Q8. Déterminer la valeur expérimentale de l'intensité de la pesanteur g que l'on peut déduire de cette expérience.

Q9. Montrer que l'on peut déduire de ces résultats que la force de frottement exercée par l'air peut s'écrire $f = k \cdot v^2$ où k est un coefficient dont on donnera la valeur et l'unité.

Q10. Calculer la valeur f de la force de frottement en fin de chute. Comparer cette valeur à celle du poids du smartphone et commenter.

Exercice 02 – La viscosité du glycérol

La viscosité est une grandeur physico-chimique caractéristique d'un fluide qui traduit la résistance de ce fluide au mouvement. Plus la viscosité du fluide est élevée, plus le fluide s'écoule difficilement. La valeur de la viscosité dépend de la température du fluide et elle s'exprime en $kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-1}$.

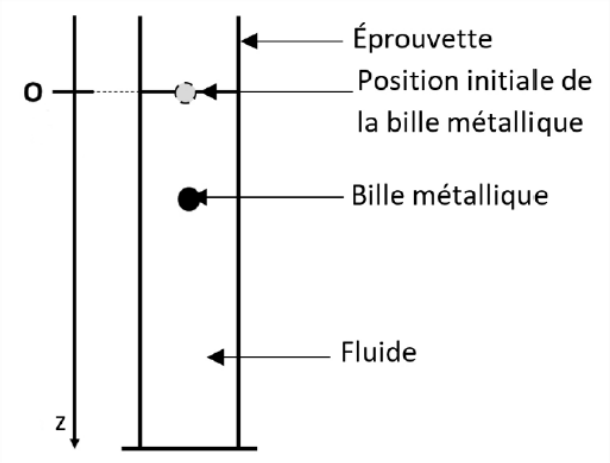
La viscosité peut être mesurée expérimentalement à l'aide d'un viscosimètre à chute de bille de laboratoire (voir photo).

Au lycée, on peut concevoir un viscosimètre analogue à celui de la photo à l'aide d'une éprouvette graduée remplie du fluide étudié au sein de laquelle on étudie la chute d'une bille métallique sphérique. L'objectif de cet exercice est d'étudier la fiabilité des mesures obtenues à l'aide d'un tel viscosimètre.

1. Étude théorique de la chute d'une bille sphérique métallique dans un fluide

On étudie le mouvement d'une bille métallique sphérique de masse m, de rayon R lâchée sans vitesse initiale dans une éprouvette graduée remplie d'un fluide.

Le mouvement de chute de la bille étant rectiligne, on choisit un repère Oz pour étudier ce mouvement. L'origine O du repère coïncide avec la position initiale du centre de masse G de la bille et l'axe est vertical et orienté vers le bas (voir le document 1).



Document 1. Schéma du dispositif expérimental pour l'étude de la chute d'une bille dans un fluide

Au cours de sa chute, la bille est soumise à :

- son poids $\vec{P}$
- la poussée d'Archimède, notée $\vec{\pi_A}$, exercée par le fluide sur la bille, verticale, vers le haut, de norme $\pi_A = \rho_F \times V_F \times g$.

  avec : ρ_F est la masse volumique du fluide dans lequel la bille chute en $kg \cdot m^{-3}$;

  V_F est le volume de fluide déplacé en m^3 ;

  g est l'intensité du champ de pesanteur.

- la force de frottement exercée par le fluide sur la bille, notée $\vec{F}$, verticale, vers le haut, de norme $F = k \times v$.

  avec : k est une constante qui dépend de la viscosité du fluide ;

  v est la vitesse de la bille à l'instant t.

La bille est assimilée à son centre de masse G. On étudie son mouvement dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

Q.1. Appliquer la seconde loi de Newton au centre de masse G de la bille et établir la relation entre le vecteur accélération $\vec{a}$, les forces $\vec{P}$, $\vec{\pi_A}$, $\vec{F}$ et la masse m de la bille.

Q.2. Montrer alors que la valeur v de la vitesse de la bille vérifie l'équation différentielle suivante :

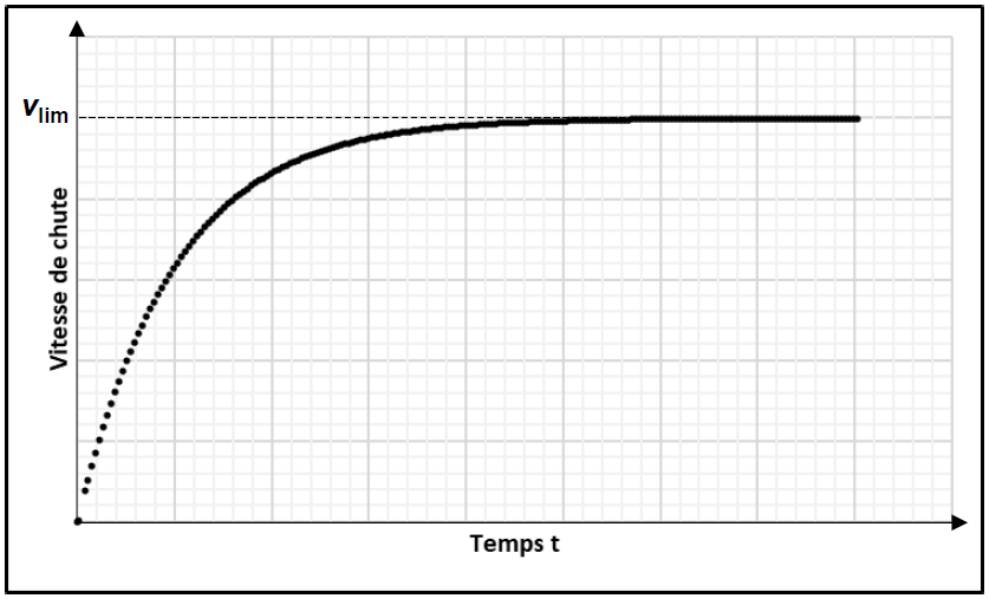
$$m\,\frac{dv}{dt} = -\,kv + mg - \rho_F\, v_F\, g \qquad \text{équation (1)}$$

On admet que la solution de l'équation différentielle précédente est de la forme : $v = v_{lim} \times (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ où v_{lim} est la vitesse limite atteinte par la bille et τ est un temps caractéristique qui vaut :

$$\tau = \frac{m}{k} \qquad \text{expression (2)}$$

Une résolution numérique de l'équation différentielle permet d'obtenir le graphe présenté sur le document 2 et montre l'existence d'une valeur limite de la vitesse v_{lim}.

Le temps nécessaire pour que la bille atteigne la vitesse limite est proportionnelle au temps caractéristique τ.



Document 2. Évolution temporelle de la vitesse v de chute de la bille dans le fluide

Q.3. Indiquer la nature du mouvement de la bille lorsque $v = v_{lim}$ et préciser alors la valeur de l'accélération de la bille.

Q.4. À l'aide de l'équation (1), exprimer la constante k quand la vitesse atteint la valeur constante v_{lim}.

Q.5. Déterminer l'unité de la constante k à l'aide d'une analyse dimensionnelle ou d'une analyse utilisant les unités.

La constante k peut aussi s'exprimer : $k = 6\pi \times \eta \times R$ avec R le rayon de la bille et η la viscosité du fluide.

Q.6. Montrer que la viscosité du fluide s'exprime alors : $\eta = \frac{g(m - \rho_F V_F)}{6\pi R v_{lim}}$.

Selon cette relation, on verra par la suite qu'il est possible d'évaluer η par mesure de v_{lim}, les autres paramètres étant connus.

2. Fiabilité du viscosimètre du lycée : mesure de la viscosité du glycérol

Une éprouvette de volume 1 L est remplie de glycérol maintenu à la température de 20°C.

À l'aide d'un chronomètre, on mesure la durée Δt nécessaire à une bille en acier pour parcourir la distance entre deux graduations sur l'éprouvette. La première graduation doit être suffisamment éloignée de l'interface glycérol/air pour s'assurer que le régime permanent est atteint. La seconde graduation est choisie suffisamment éloignée de la première pour améliorer la précision de la mesure.

Données :

- Masse de la bille : $m = 3{,}30 \times 10^{-5}$ kg ;
- Volume de la bille : $V_{bille} = 4{,}19 \times 10^{-9}$ m^3 ;
- Rayon de la bille : $R = 1{,}00 \times 10^{-3}$ m ;
- Masse volumique du glycérol : $\rho = 1260$ kg·m^{-3} ;
- Intensité du champ de pesanteur : $g = 9{,}81$ m·s^{-2} ;
- Distance entre les deux graduations choisies sur l'éprouvette : $L = 5{,}0 \times 10^{-1}$ m.

Au cours d'une expérience n°1, on a mesuré une durée $\Delta t = 50{,}9$ s pour que la bille parcourt la distance L séparant les deux graduations sur l'éprouvette.

Q.7. Montrer que la valeur de la vitesse v_{lim} est égale à $9{,}82 \times 10^{-3}$ m·s^{-1} au cours de l'expérience n°1.

Q.8. Calculer la viscosité du glycérol grâce aux données de l'expérience n°1.

Dans les mêmes conditions que l'expérience n°1, on a mesuré à nouveau 5 fois (expériences n°2 à 6) la viscosité du glycérol. Les résultats sont rassemblés dans le tableau du document 3.

Expériences	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
η à 20°C (en kg·m^{-1}·s^{-1})	1,47	1,50	1,48	1,45	1,52	1,46

Document 3. Valeurs de la viscosité du glycérol mesurées à 20°C

Rappels :

- pour une mesure X réalisée N fois, on attribue comme valeur à X, la moyenne (arithmétique) $\overline{X}$ des valeurs de ces N mesures. L'incertitude-type associée à cette valeur vaut $u(\overline{X}) = \frac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{N}}$ où σ_{n-1} est l'écart-type expérimental.
- pour évaluer la compatibilité d'une valeur mesurée X avec une valeur de référence X_{ref}, on peut calculer le quotient : $\frac{|X-X_{ref}|}{u(X)}$.

Q.9. Calculer la valeur moyenne de la viscosité $\overline{\eta}$ et l'incertitude associée $u(\overline{\eta})$.

La valeur de référence de la viscosité du glycérol pur à 20 °C est η_{ref} = 1,49 kg·m^{-1}·s^{-1}. L'écart-type expérimental de la série de mesures de la viscosité donnée au document 3 vaut : σ_{n-1} = 2,6 x 10^{-2} kg·m^{-1}·s^{-1}.

Q.10. Conclure sur la fiabilité des mesures obtenues à l'aide du viscosimètre du lycée.